한국기상학회 2025 봄학술대회, P-140, O11-2

대기-해양 상호작용을 고려한 지역 기후 모델의 성능 평가

박준서, 조우진, 신석우, 김태형, 차동현* | 울산과학기술원 지구환경도시건설공학과

1. 개요

- **대기**와 **해양**은 에너지, 수증기, 운동량을 교환하며 **상호작용**함.
- 이러한 상호작용은 지역 및 전지구 **기후 변동성**과 **예측 가능성**에 중요한 영향을 미침.
- 동아시아는 **몬순, 해류, 해수면 온도 분포** 등 **다양한 해양-대기 상호작용 요소**가 복합적으로 작용함
- 기상 모사의 정확성을 높이기 위해 해양과 대기의 결합 모사가 요구됨.
- **WRF (Weather Research and Forecasting) 모델**은 **대기**만 모사하는 단독 모델로, 해양과의 피드백이 반영되지 않아 여름철 강수나 태풍 강도 예측 등에 **한계**가 있음.
- 해양-대기 결합 모델은 SST, 잠열 및 감열 플럭스 등 **다양한 경계면 변수**를 통해 보다 **현실적인 기상 모사** 가능.
- 본 연구는 **해양 초기화 및 결합이 기상 모사에 미치는 영향**을 분석하기 위한 사전 작업의 일환임.

2. 자료 및 방법

● **모델 구성**

Couple System	Coupled Ocean-Atmosphere-Wave-Sediment Transport (COAWST)
Coupler	Model Coupling Toolkit (MCT) v 2.6.0
Ocean	Regional Ocean Modeling System (ROMS) 3.9
Atmosphere	Weather Research and Forecasting Model (WRF) v 4.2.2
Wave(s)	Simulating Waves Nearshore (SWAN) v 41.31 WAVEWATCH III (WW3) v 7.12 Infragravity wave model (InWave) v 2.0
Sediment Transport	Community Sediment Transport Modeling Systems (CSTMS)

Ocean	Regional Ocean Modeling System (ROMS) v 3.9	
Horizontal Resolution | Integration Time Step	12 km (817×513) | dt = 30 s	
Ocean depth	ETOPO2	
Lateral boundary	Mixed Radiation Nudging	temperature, salinity, 3D U and V momentum (baroclinic)
	Shchepetkin	2D U and V momentum (barotropic)
	Chapman _implicit	Free-surface, every 6 hours
Boundary Layer Scheme (Vertical Turbulent Mixing)	Generic Length Scale (Umlauf and Burchard, 2003)	
Momentum and tracer diffusion	Harmonic	
River inflow / Tide	X / O	
Initial & Boundary data	GLORYS12V1 (0.083° / daily)	

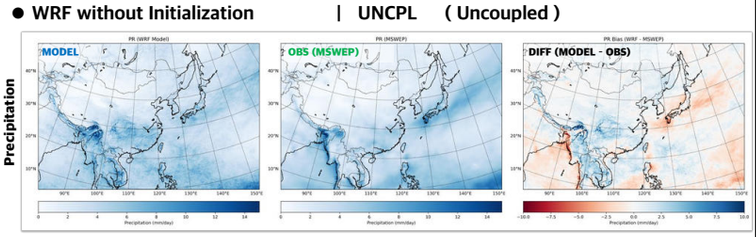
Atmosphere	Weather Research and Forecasting Model (WRF) v 4.2.2
Horizontal Resolution | Integration Time Step	12 km (825×521) | dt = 36 s
Vertical Layers	35 hybrid levels
Microphysics	WSM6
Cumulus Parameterization	KSAS
Radiation	RRTMG
Planetary Boundary Layer	YSU
Land Surface	Noah LSM
Initial & Boundary data	ERA5 (0.25° and 6 h)

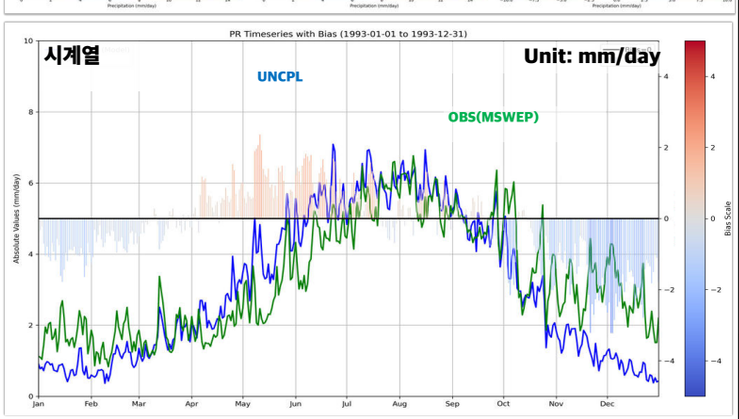
● **자료**

- **ERA5 (ECMWF Re-Analysis v5)** | **1-hourly** | **0.25°** | **1940 ~ near-real-time**
  WRF 모델의 초기 및 6시간 간격의 경계 조건에 사용함.
  ROMS 단독 초기화를 위해 1시간 간격의 해수면 대기 복사 강제력에 사용함.
- **GLORYS (Global Ocean Physics Reanalysis)** | **daily** | **0.083°** | **1993 ~ near-real-time**
  COAWST 및 ROMS 단독 모델의 초기 및 6시간 간격(00 UTC 값을 06, 12, 18 UTC에도 사용) 경계 조건에 사용함.
- **MSWEP (Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation)** | **3-hourly** | **0.1°** | **1979 ~ real-time**
  일 누적하여 모델 격자에 보간하여 일 누적 강수량 평가에 사용함.

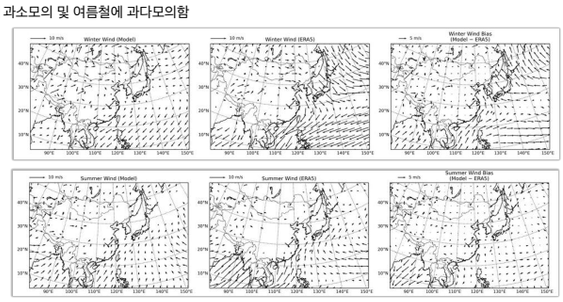
3. 결과

● **WRF without Initialization** | **UNCPL** (Uncoupled)



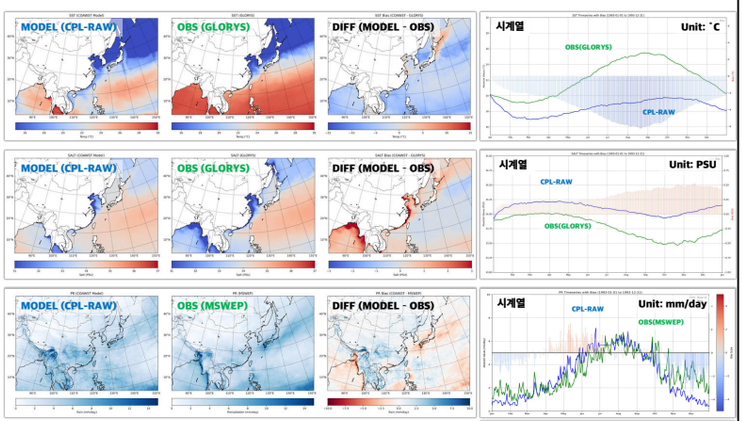


- MSWEP과 비교하여 전반적인 추세를 비슷하게 모의함
- 일부 해양 및 연안에 과다모의 및 내륙에 과소모의하는 경향 보임
- 겨울철에 과소모의 및 여름철에 과다모의함



- 여름철 북서태평양 고기압성 순환을 약하게 모의함
- 겨울철 알류산 저기압성 순환을 약하게 모의함
- 전반적인 지표 바람 과소모의

● **COAWST without Initialization** | **CPL-RAW** (Coupled - Raw)



- 대기 단독 모델에 비해 **강수 모의**가 **개선**됨.
- 결합 모델에서 **강한 SST Drift (-)**가 나타남.
- Prescribed된 SST가 아닌, **해양 모델에서 계산한 SST**이므로 bias가 존재하며, 선행연구에서 **(-) bias**를 가지는 것으로 알려짐
- 따라서 충분한 기간 반복된 **Cycle Run**을 통해 **안정화된 해양 상태**를 형성하고 초기 충격을 완화할 필요가 있음



● **ROMS Initialization Cycle Run** | **ROMS-CYC** (ROMS - Cycle)

[Initialization Cycle Run 개념]

1) 과거 재분석자료(GLORYS 1993)로 ROMS 스핀업 수행
2) 매 사이클 끝에 생성된 초기장 저장
3) 다음 사이클 시작 시 해당 초기장으로 해양장 재설정
4) → 반복(예: 50회) 후 평형(initial equilibrium) 초기장 획득

[특징]

- **빠른 평형 도달**: 연속 사이클 반복으로 열·염분 수렴 가속
- **장기 모의 정확도 향상**: 비선형 해양 반응, 장기 변동성 모의 개선
- **물리적 안정화**: 초기장 불연속 최소화, 조석·혼합층 정상화

[필요성]

- 스핀업 (Spin-up) 만으로는 열·염분 수지 **불균형** → 초기장 왜곡
- **비현실적 해양 상태 → 대기-해양 상호작용 왜곡 및 누적**

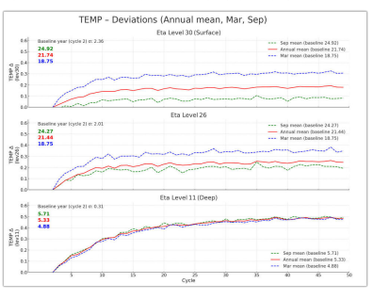
[Deviation (Δ) 정의]

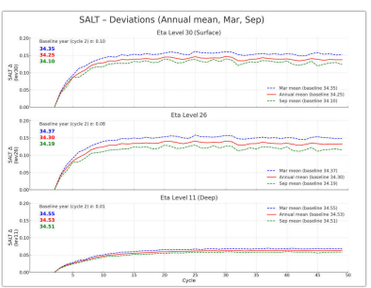
$$\Delta_T(c) = \bar{X}_T(c) - \bar{X}_T(Cycle\ 2)$$

$$c: cycle\ (2\sim50), \quad X: Variable\ (Temp, Salt), \quad T: Term\ (Annual, March, September)$$

정의: Baseline year (cycle 2) 기간 평균값 대비 변화량

목적: 절대값이 아닌 변화량 비교를 통해, 수렴 속도, 잔류 편차 크기, 계절 및 수심별 특성을 동시에 파악





[층별]

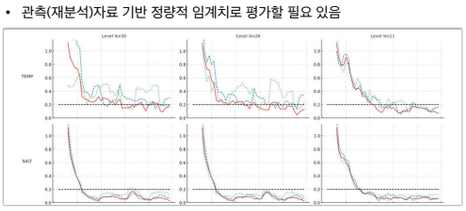
- 표·중층: 두 변수 모두 10년 안에 편차 < 10% 초기값에 도달
- 심층: 열·밀도가 20~35 사이클까지 유지

[계절별]

- TEMP: Sep 편차가 가장 천천히 줄어, 계절 대비가 줄어듦
- SALT: 계절 간 간격 일정 (동계 고염 / 하계 저염)
  → Cycle Run이 계절 대비 보존

[요약]

- 표 중층 열 염분 내부 평형은 빠르게 (< 10 사이클) 수렴
- 전체 층 열 평형 (~ 25 사이클)
- 관측(재분석)자료 기반 정량적 임계치로 평가할 필요 있음



● **COAWST with Initialization** | **CPL-INIT** (Coupled - Initialization)

CPL-INIT vs. CPL-RAW

- CPL-INIT 적분 수행 중
- CPL-RAW와 비교하여 성능 비교
- Initialization 필요성 강조
- 장기 적분하여 비교할 예정
- 안정화된 해양 구조 초기 자료를 사용하여 단일 대기 모델 대비 예측 성능 개선

4. 요약

- 대기-해양 결합모델이 강수량 모의에는 큰 영향이 없으나, 약한 넛징 강도 실험을 통해 경향성을 확인할 필요가 있음
- 해양 결합 실험의 경우, SST Drift 및 염분 과다모의함
- 해양 초기화 실험 기반 초기장을 이용한 안정화된 해양 구조 초기 자료를 생산함
- 이를 적용하여 해양 결합 모델 결과 개선 여부 확인할 예정

✓ 이 연구는 기상청 <기후 및 기후변화 감시●예측정보 응용 기술개발사업>(RS-2024-00403386) 의 지원으로 수행되었습니다.
✓ 이 연구는 기상청의 슈퍼컴퓨팅 자원(국가기상슈퍼컴퓨터센터)을 활용하여 수행되었습니다.